

Phản ứng oxi hóa - khử

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, thể hiện qua sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Chất khử là chất nhường electron (số oxi hóa tăng), chất oxi hóa là chất nhận electron (số oxi hóa giảm).

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Để lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử, phương pháp thăng bằng electron được sử dụng phổ biến: xác định số oxi hóa thay đổi, viết quá trình oxi hóa và quá trình khử riêng biệt, sau đó cân bằng sao cho tổng số electron nhường bằng tổng

số electron nhận.

III. VẬN DỤNG — Phản ứng oxi hóa - khử có ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, như quá trình luyện kim (khử oxit kim loại), pin điện hóa (chuyển hóa năng lượng hóa học thành điện năng), và các phản ứng đốt cháy nhiên liệu cung cấp năng lượng cho động cơ và sinh hoạt.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Phản ứng oxi hóa - khử”. Trước hết xác định dữ kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp

dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự

chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.